4. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (ΜΠΗΣ) της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα και διπλωματική εργασία που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS)[2], διαρκεί τυπικά πέντε ακαδημαϊκά έτη (δέκα εξάμηνα) και ολοκληρώνεται με την απονομή πτυχίου. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος ο/η φοιτητής/ρια επιλέγει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) (Παρ.2β Άρθρο 30 ΝΟΜΟΣ 4009/2011).

Το πενταετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Ιούλιο του 2019 (Υπουργική Απόφαση 104087/Ζ1 ΦΕΚ Β'/2657/1-07-2019). Αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα ΠΠΣ Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και με αντίστοιχα ΠΠΣ Ευρωπαϊκών και διεθνών πανεπιστημιακών τμημάτων διάρκειας δέκα (10) εξαμήνων.

Στις 20/12/2024 το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με βάση την από 9/7/2024 Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, αποφάσισε την **πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων** του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, διότι συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

4.1 Σκοπός του ΠΠΣ του Τμήματος

Σκοπός του ΠΠΣ είναι κατ' αρχήν η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις βασικές επιστήμες του Μηχανικού Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων αλλά και των διεπιστημονικών πεδίων εφαρμογών τους. Το πρόγραμμα στοχεύει σε αποφοίτους που συνδυάζουν την άρτια θεωρητική γνώση με σημαντική εργαστηριακή εφαρμογή, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο στο πεδίο της επιστήμης τους αλλά και στον επαγγελματικό τους χώρο. Πέραν της παροχής ενός στέρεου υπόβαθρου γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης. Επιπλέον, καλλιεργεί στους φοιτητές το ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα και τους εισάγει σταδιακά σε ερευνητικές δραστηριότητες, ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα των αποφοίτων που θα ενδιαφερθούν για ακαδημαϊκές σπουδές τρίτου κύκλου.

Το ΠΠΣ φέρνει τους/τις φοιτητές/ριες σε επαφή με την αιχμή της επιστήμης και των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων στο πεδίο του Μηχανικού Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων όπως τα ενσωματωμένα συστήματα, το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) και το απτικό Διαδίκτυο (tactile Internet), η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων

[2] Οι **πιστωτικές μονάδες** ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) αποτελούν ένα μέτρο του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του Ακαδημαϊκού Προγράμματος συνολικά αλλά και του κάθε μαθήματος ξεχωριστά από τον εκάστοτε φοιτητή. Στο πλαίσιο του ΠΠΣ του Τμήματος ΜΠΗΣ, κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 ωρών. Πληροφορίες για το σύστημα ECTS μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο https://education.ec.europa.eu/el/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/european-credit-transfer-and-accumulation-system

(big data), τα ευφυή συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς ενέργειας (smart grid), η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα οχήματα, τα δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό (software defined networks), τα νέας γενιάς κοινωνικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, οι τεχνολογίες υπολογιστικής νέφους, ομίχλης και άκρων (cloud, fog, and edge computing), οι τεχνολογίες κινητού και διάχυτου υπολογισμού (mobile and cloud computing), οι νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες της ιατρικής, κλπ.

Το Τμήμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα σύγχρονα γνωστικά πεδία των διεπιστημονικών εξελίξεων της επιστήμης και της τεχνολογίας που αφορούν στη σύζευξη της πληροφορικής με την ηλεκτρονική και οργανώνεται στα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία ή Γνωστικές Περιοχές (ΓΠ):

- Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)
- Ηλεκτρονική (ΗΛ)
- Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)
- Ενσωματωμένα – Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)
- Διαχείριση Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ)
- Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)

Οι ΓΠ θεμελιώνουν και ορίζουν την επιστημονική φυσιογνωμία του Τμήματος στο σύνολό του, δηλαδή, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τις διδακτορικές σπουδές και την επιστημονική έρευνα η οποία εκπονείται. Η ανάπτυξη των ΓΠ και η αλληλουχία/εξάρτηση των προπτυχιακών μαθημάτων των ΓΠ παρουσιάζονται στις Εικόνες Β.1 έως Β.6 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

4.2 Μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ

Το περιεχόμενο των σπουδών καλύπτει τις επιστήμες της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής και δίνει έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση και αφομοίωση των σύγχρονων και ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών. Με τις γενικές και ειδικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων είναι σε θέση να:

- Αναλύουν, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, επιχειρησιακές και διαδικτυακές πολυμεσικές εφαρμογές, ενισχυμένα, κατά περίπτωση, με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης.
- Αναλύουν, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και συντηρούν συστήματα λογισμικού μικρής και μεγάλης κλίμακας, ευφυή και νοήμονα συστήματα, διεπαφές χρήστη-υπολογιστή και λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας.
- Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και συντηρούν ηλεκτρονικές διατάξεις και συστήματα, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ενσωματωμένα συστήματα και υπολογιστικά συστήματα σε επίπεδο υλικού.
- Μελετούν, σχεδιάζουν και διαχειρίζονται συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων και υπηρεσιών και συστήματα διαδικτύου των πραγμάτων.
- Διεξάγουν τυποποιημένες δοκιμές και μετρήσεις, να αναλύουν και να ερμηνεύουν πειραματικά δεδομένα και να εφαρμόζουν πειραματικά αποτελέσματα για τη βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών.
- Εκπονούν μελέτες σχεδιασμού και παραγωγής, κατασκευάζουν και επιβλέπουν κατασκευές, συντηρούν συστήματα και διατάξεις τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών και ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης, ηλεκτρονικών ισχύος και αυτομάτου ελέγχου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιατρικών οργάνων.

Διενεργούν μόνοι τους ή ως μέλη επιτροπών εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ελέγχους σε αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες.

Σε γενικότερο επίπεδο, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

- Λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη ή ως επικεφαλής σε μια επιστημονική ομάδα.
- Εφαρμόζουν αποτελεσματικά γραπτή και προφορική επικοινωνία τόσο σε επιστημονικά όσο και σε τεχνολογικά κείμενα και περιβάλλοντα, εντοπίζοντας και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βιβλιογραφικές πηγές.
- Κατανοούν την ανάγκη και είναι ικανοί να συμμετέχουν σε ενέργειες αυτο-κατευθυνόμενης συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης.
- Επιδεικνύουν υπευθυνότητα, ήθος και σεβασμό στη διαφορετικότητα και στο περιβάλλον κατά την άσκηση του επιστημονικού επαγγέλματός τους.
- Αξιολογούν τις επιπτώσεις των τεχνολογικών επιτευγμάτων της επιστήμης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικό και παγκόσμιο πλαίσιο, δεσμευόμενοι για την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση.

4.3 Απονεμόμενος τίτλος και επίπεδο προσόντων

Το ΠΠΣ του Τμήματος αντιστοιχεί σε 300 Πιστωτικές Μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) και με την επιτυχή ολοκλήρωση του, το Τμήμα χορηγεί Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων που αντιστοιχεί στο Επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων[3].

4.4 Επαγγελματικές προοπτικές για τους απόφοιτους

Οι απόφοιτοι του πενταετούς Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και εφαρμοσμένες γνώσεις τους, έχουν μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς που σχετίζονται με:

- Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, επιχειρησιακών και διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της ιδιωτικότητάς τους.
- Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και συντήρηση συστημάτων λογισμικού μικρής και μεγάλης κλίμακας, ευφυών και νοημόνων συστημάτων, συστημάτων πραγματικού χρόνου, διεπαφών χρήστη - υπολογιστή και λογισμικού ανάλυσης και σύνθεσης εικόνας.
- Σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικών διατάξεων και συστημάτων, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ενσωματωμένων συστημάτων και υπολογιστικών συστημάτων σε επίπεδο υλικού.
- Μελέτη, ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δικτύων και υπηρεσιών και συστημάτων Διαδικτύου των Πραγμάτων.

[3] Περαιτέρω πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μπορούν να βρεθούν στους ιστότοπους https://www.eoppep.gr/index.php/ και https://nqf.gov.gr/.

- Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού και παραγωγής, κατασκευή και επίβλεψη κατασκευών, και συντήρηση συστημάτων και διατάξεων τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών και ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης, ηλεκτρονικών ισχύος και αυτομάτου ελέγχου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιατρικών οργάνων.
- Διεξαγωγή τυποποιημένων δοκιμών και μετρήσεων, ανάλυση, μοντελοποίηση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων και εφαρμογή πειραματικών αποτελεσμάτων για τη βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών.
- Διενέργεια, ατομικά ή ως μέλη επιτροπών, εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών σε ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις, αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ελέγχων σε αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες.

Οι μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τεκμηριώνονται αφενός από μελέτες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, που προβλέπουν ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγάλη έλλειψη στα εξειδικευμένα επαγγέλματα που εντάσσονται στους προαναφερθέντες τομείς, αφετέρου από την τρέχουσα συνεχή και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση αποφοίτων του Τμήματος από εταιρείες των κλάδων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής.

Ενδεικτικά, έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, δείχνει πως η ελληνική αγορά έως το 2030 θα χρειαστεί 300.000 πτυχιούχους του κλάδου που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και εκτιμάται ένα κενό προσφοράς/ζήτησης ειδικών επιστημόνων με υψηλού επιπέδου τεχνολογική εκπαίδευση, το οποίο θα αγγίζει περίπου τους 7.000-7.500 κατ' έτος για την περίοδο 2023-2030.

Εξάλλου, το αυξημένο ενδιαφέρον από εταιρείες που είναι σχετικές με το αντικείμενο του Τμήματος επιβεβαιώνεται και από το μεγάλο πλήθος των προσφερόμενων θέσεων εργασίας που παρατηρείται στις Ημερίδες Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας που διοργανώνονται δύο φορές κάθε χρόνο στο Τμήμα μας. Ενδεικτικά, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2023, συμμετείχαν 36 επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών διαφόρων επιπέδων εξειδίκευσης, οι εκπρόσωποι των οποίων παρουσίασαν σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος το εταιρικό τους προφίλ και τις δυνατότητες απασχόλησης στις εταιρείες τους.

Σε σχέση με τους αποφοίτους των πρώην Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τετραετούς ΠΠΣ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΤΕ) περιγράφονται στο ΦΕΚ/Α158/14-6-1989.
- Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τετραετούς ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ) περιγράφονται στο ΦΕΚ/Α246/3/12/2008.

Σε σχέση με τους αποφοίτους του πενταετούς ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων:

- Το πτυχίο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων **εξασφαλίζει την πρόσβαση σε θέσεις του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς συμπεριλαμβάνεται στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής** του ΦΕΚ/Α232/17-12-2022 που αφορά στον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).
- Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 7507/τΒ/31-12-2024) με τίτλο "Καθορισμός αντιστοιχίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής" **το Τμήμα έχει πλήρη αντιστοίχιση με**

Τμήμα Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Μηχανικών **Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι.** της ημεδαπής. Στην ανωτέρω αντιστοίχιση **συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων του Τμήματος από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας του**. Αναμένεται η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο ΔΙΠΑΕ στην οποία θα ενταχθεί το Τμήμα, ώστε **οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) λαμβάνοντας τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα**.

- Επίσης, αναμένεται η θετική ανταπόκριση της Πολιτείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης της συμμετοχής των πτυχιούχων του πενταετούς ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων σε όλες τις προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για τους κλάδους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ84-Ηλεκτρονικών.

4.5 Δομή και μαθήματα του ΠΠΣ

Το ΠΠΣ αποτελείται από ένα σύνολο μαθημάτων, κατάλληλα κατανεμημένων σε εξάμηνα, ώστε να ικανοποιείται η χρονική αλληλουχία και η αλληλεξάρτηση τους. Η **εκπαιδευτική διαδικασία** κάθε μαθήματος μπορεί να περιλαμβάνει διαλέξεις θεωρίας, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους κάθε μαθήματος. Κάθε μάθημα του ΠΠΣ του Τμήματος ισοδυναμεί με 6 πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ κάθε πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 ωρών.

Η **βαθμολογία** σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με αριθμητική κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα (0 – 10), με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε (5). Ο τελικός βαθμός του κάθε μαθήματος προκύπτει από την αξιολόγηση των φοιτητών σε επιμέρους δραστηριότητες, όπως η τελική γραπτή εξέταση, ενδιάμεση γραπτή εξέταση, αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων και τεχνικών αναφορών, υποχρεωτικών ή προαιρετικών εργασιών και ασκήσεων, κλπ. Τα κριτήρια αξιολόγησης κάθε μαθήματος και η ακριβής μέθοδος υπολογισμού του τελικού βαθμού καταγράφεται στην αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και είναι προσβάσιμη από τους φοιτητές στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Τα πρώτα εννέα εξάμηνα του ΠΠΣ περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των μαθημάτων. Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει **32 υποχρεωτικά (ΥΠ) μαθήματα** που παρέχουν τις απαραίτητες βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις (Εικόνα Γ.1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

Στο 6ο εξάμηνο ο φοιτητής χαράζει πλέον την προσωπική του πορεία, επιλέγοντας μαθήματα που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω **ομάδες μαθημάτων εξειδίκευσης**:

- Ηλεκτρονικά και Ενσωματωμένα Συστήματα (συνδυασμός των ΓΠ ΗΛ και ΕΥΣ)
- Προγραμματισμός, Δεδομένα και Ευφυείς Τεχνολογίες (συνδυασμός των ΓΠ ΔΔΤΝ και ΠΑ)

Ο φοιτητής επιλέγοντας μία ομάδα μαθημάτων πρέπει να παρακολουθήσει τα **5 υποχρεωτικά επιλογής (ΥΠ-ΕΠ) μαθήματα** της ομάδας και επιπλέον **8 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΠ)** από οποιαδήποτε ομάδα ώστε να συμπληρώσει τον απαραίτητο για τη λήψη του πτυχίου αριθμό των 45 μαθημάτων.

Το υψηλό ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων διασφαλίζει την πληρότητα του ΠΠΣ όσον αφορά στην θεμελίωση και επάρκεια των βασικών επιστημονικών γνώσεων και των δεξιοτήτων καθώς και στην κάλυψη των μαθημάτων κορμού όλου του εύρους του γνωστικού αντικειμένου της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής επιστήμης. Με τα μαθήματα υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής, επιτυγχάνεται η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής επιστήμης και σε εξειδικευμένες κατευθύνσεις σπουδών.

Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της **υποχρεωτικής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ)** η οποία μπορεί να γίνει σε συνεργασία με εταιρείες του χώρου, μετά από συνεννόηση με την επιτροπή ΔΕ. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν προαιρετικά **Πρακτική Άσκηση**

σε επιλεγμένους φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα υπό την εποπτεία του Τμήματος.

Ο σχεδιασμός του ΠΠΣ στοχεύει στην ικανοποίηση των παρακάτω βασικών χαρακτηριστικών:

- Εστίαση της μελέτης του φοιτητή σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων (45), τα οποία αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένες ενότητες/πεδία του ΠΠΣ.
- Απόκτηση γνώσης με γνωστική αλληλουχία.
- Εμπέδωση απαραίτητων βασικών γνώσεων πριν την εξειδίκευση.
- Ανάπτυξη βασικών και προχωρημένων δεξιοτήτων στα επιστημονικά πεδία του ΠΠΣ.
- Εξατομικευμένη εμβάθυνση και εξειδίκευση σε σύγχρονους τομείς της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

4.6 Συνοπτική παρουσίαση του ΠΠΣ

Πίνακας Ι. Συνοπτική παρουσίαση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Εξάμηνο									ECTS	Εξάμ.	ECTS
1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο	7ο	8ο	9ο		10ο	
Μαθηματικά Ι (ΥΠ)	Μαθηματικά ΙΙ (ΥΠ)	Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (ΥΠ)	Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΥΠ)	Ασύρματες Επικοινωνίες (ΥΠ)	Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΠ)	Δίκτυα Υπολογιστών (ΥΠ)	Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΥΠ)	Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ)	6	ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΠ)	30
Δομημένος Προγραμ/σμός (ΥΠ)	Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΥΠ)	Μαθηματικά ΙΙΙ (ΥΠ)	Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (ΥΠ)	Μικροελεγκτές (ΥΠ)	Ενσωματωμένα Συστήματα (ΥΠ)	Ηλεκτρονικά Ισχύος (ΥΠ)	Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης (ΥΠ)	Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ)	6		
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (ΥΠ)	Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας (ΥΠ)	Επεξεργασία Σήματος (ΥΠ)	Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (ΥΠ)	Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων (ΥΠ)	Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ)	Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ)	Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΥΠ)	Μάθημα Επιλογής (ΕΠ)	6		
Ηλεκτρονική Φυσική (ΥΠ)	Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (ΥΠ)	Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΥΠ)	Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (ΥΠ)	Ηλεκτρονικές Διατάξεις (ΥΠ)	Μάθημα Επιλογής (ΕΠ)	Μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ)	Μάθημα Επιλογής (ΕΠ)	Μάθημα Επιλογής (ΕΠ)	6		
Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος (ΥΠ)	Αντικειμ/στρεφής Προγραμ/σμός (ΥΠ)	Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού (ΥΠ)	Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων (ΥΠ)	Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής (ΥΠ)	Μάθημα Επιλογής (ΕΠ)	Μάθημα Επιλογής (ΕΠ)	Μάθημα Επιλογής (ΕΠ)	Μάθημα Επιλογής (ΕΠ)	6		

Μαθήματα Κορμού Υποδομής (Γενικής Υποδομής)	Μαθήματα Κορμού Υποδομής (Ειδικής Υποδομής)	Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικότητας)	Μαθήματα Εμβάθυνσης (Εξειδίκευσης)

Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠ)	**Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΠ-ΕΠ)**	**Μαθήματα Επιλογής (ΕΠ)**	**Συνολικώς Απαιτούμενα Μαθήματα**
32	**5**	**8**	**45**

Πίνακας ΙΙ. Μαθήματα Εμβάθυνσης (Εξειδίκευσης)

Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)		**Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)**		**Κοινά Μαθήματα Επιλογής για τις δύο ομάδες (ΚΟΙΝ)**	
Μάθημα	Είδος	Μάθημα	Είδος	Μάθημα	Είδος
Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων	**ΥΠ-ΕΠ**	**Αριθμητικές Μέθοδοι**	**ΥΠ-ΕΠ**	Μικροκυματική Τεχνολογία και Τηλεπισκόπηση	ΕΠ
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου	**ΥΠ-ΕΠ**	**Εισαγωγή στην Αναλυτική των Δεδομένων**	**ΥΠ-ΕΠ**	Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες	ΕΠ
Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων	**ΥΠ-ΕΠ**	**Μηχανική Λογισμικού**	**ΥΠ-ΕΠ**	Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας	ΕΠ
Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων	**ΥΠ-ΕΠ**	**Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών**	**ΥΠ-ΕΠ**	Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας	ΕΠ
Ρομποτική	**ΥΠ-ΕΠ**	**Επιχειρησιακή Έρευνα**	**ΥΠ-ΕΠ**	Ασύρματα Δίκτυα	ΕΠ
Κβαντική Υπολογιστική	ΕΠ	Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών)	ΕΠ	Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1	ΕΠ
Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων	ΕΠ	Διοίκηση Έργων	ΕΠ	Προηγμένα Θέματα Δικτύων	ΕΠ
Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές	ΕΠ	Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων	ΕΠ	Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών	ΕΠ
Σχεδίαση Επαναπροσδιοριζόμενων Ψηφιακών Συστημάτων (FPGA)	ΕΠ	Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών. και Προγραμματισμός Παράλληλων Συστημάτων	ΕΠ	Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών	ΕΠ
Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου	ΕΠ	Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας	ΕΠ	Δικτύωση Καθορισμένη από Λογισμικό	ΕΠ
Μετατροπείς Ισχύος	ΕΠ	Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας	ΕΠ	Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 2	ΕΠ
Ηλεκτροκίνηση και Ευφυή Δίκτυα	ΕΠ	Ανάκτηση Πληροφοριών - Μηχανές Αναζήτησης	ΕΠ	Δορυφορικές Επικοινωνίες	ΕΠ
Απτικές Διεπαφές	ΕΠ	Διαχείριση Συστήματος και Υπηρεσιών DBMS	ΕΠ	Τεχνολογία Πολυμέσων	ΕΠ
Βιοϊατρική Τεχνολογία	ΕΠ	Ευφυή Συστήματα	ΕΠ		
Συστήματα Μετρήσεων Υποβοηθούμενων από Η/Υ	ΕΠ	Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης	ΕΠ		
ΑΠΕ και Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα	ΕΠ	Προηγμένη Μηχανική Μάθηση	ΕΠ		
	ΕΠ	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων	ΕΠ		
		Κατανεμημένα Συστήματα	ΕΠ		
		Σημασιολογικός Ιστός	ΕΠ		
		Γραφικά Υπολογιστών	ΕΠ		

Πίνακας ΙΙΙ. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών ανά εξάμηνο

Εξ	Κωδικός	Τύπος	Είδος	ΓΠ	ΠΜ	ΦΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		
								Θ	Ε	ΣΥΝ
1	1-101	ΓΥ	ΥΠ	ΓΓΔ	6	180	Μαθηματικά Ι	4		**4**
	1-102	ΕΥ	ΥΠ	ΠΑ	6	180	Δομημένος Προγραμματισμός	4	2	**6**
	1-103	ΓΥ	ΥΠ	ΓΓΔ	6	180	Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών	4		**4**
	1-104	ΕΥ	ΥΠ	ΓΓΔ	6	180	Ηλεκτρονική Φυσική	4		**4**
	1-105	ΕΥ	ΥΠ	ΗΛ	6	180	Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος	4		**4**

Εξ	Κωδικός	Τύπος	Είδος	ΓΠ	ΠΜ	ΦΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		
								Θ	Ε	ΣΥΝ
2	1-201	ΓΥ	ΥΠ	ΓΓΔ	6	180	Μαθηματικά ΙΙ	4		**4**
	1-202	ΕΥ	ΥΠ	ΗΛ	6	180	Μετρήσεις και Κυκλώματα Εναλλασσόμενου Ρεύματος	4	2	**6**
	1-203	ΓΥ-ΑΔ	ΥΠ	ΓΓΔ	6	180	Τεχνική Συγγραφή, Παρουσίαση και Ορολογία Ξένης Γλώσσας	4	1	**5**
	1-204	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΕΥΣ	6	180	Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων	4	1	**5**
	1-205	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΠΑ	6	180	Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός	4	1	**5**

Εξ	Κωδικός	Τύπος	Είδος	ΓΠ	ΠΜ	ΦΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		
								Θ	Ε	ΣΥΝ
3	1-301	ΓΥ	ΥΠ	ΓΓΔ	6	180	Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική	4		**4**
	1-302	ΓΥ	ΥΠ	ΓΓΔ	6	180	Μαθηματικά ΙΙΙ	4		**4**
	1-303	ΕΥ	ΥΠ	ΕΔ	6	180	Επεξεργασία Σήματος	4		**4**
	1-305	ΕΠ	ΥΠ	ΠΑ	6	180	Δομές Δεδομένων και Ανάλυση Αλγορίθμων	4		**4**
	1-405	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΠΑ	6	180	Γλώσσες και Τεχνολογίες Ιστού	4	1	**5**

Εξ	Κωδικός	Τύπος	Είδος	ΓΠ	ΠΜ	ΦΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		
								Θ	Ε	ΣΥΝ
4	1-401	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων	4	1	**5**
	1-402	ΕΠ	ΥΠ	ΕΔ	6	180	Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα	4		**4**
	1-403	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΕΥΣ	6	180	Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα	4	1	**5**
	1-404	ΕΠ	ΥΠ	ΗΛ	6	180	Ηλεκτρονικά Κυκλώματα	4		**4**
	1-304	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΕΥΣ	6	180	Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων	4	2	**6**

Εξ	Κωδικός	Τύπος	Είδος	ΓΠ	ΠΜ	ΦΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		
								Θ	Ε	ΣΥΝ
5	1-501	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΕΔ	6	180	Ασύρματες Επικοινωνίες	4	2	**6**
	1-502	ΕΠ	ΥΠ	ΕΥΣ	6	180	Μικροελεγκτές	4		**4**
	1-503	ΕΠ	ΥΠ	ΕΥΣ	6	180	Σχεδίαση Λειτουργικών Συστημάτων	4		**4**
	1-504	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΗΛ	6	180	Ηλεκτρονικές Διατάξεις	4	2	**6**
	1-505	ΕΠ	ΥΠ	ΠΑ	6	180	Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής	4		**4**

Εξ	Κωδικός	Τύπος	Είδος	ΓΠ	ΠΜ	ΦΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		
								Θ	Ε	ΣΥΝ
6	1-601	ΕΠ	ΥΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Τεχνητή Νοημοσύνη	4		**4**
	1-602	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΕΥΣ	6	180	Ενσωματωμένα Συστήματα	4	2	**6**
	Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)									
	1-611	ΕΞ-ΑΔ	ΥΠ-ΕΠ	ΗΛ	6	180	Σύνθεση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων	4	2	**6**
	1-612	ΕΞ	ΕΠ	ΕΥΣ	6	180	Κβαντική Υπολογιστική	4		**4**
	1-613	ΕΞ	ΕΠ	ΗΛ	6	180	Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων	4		**4**
	Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)									
	1-641	ΕΞ	ΥΠ-ΕΠ	ΠΑ	6	180	Αριθμητικές Μέθοδοι	4		**4**
	1-642	ΕΞ	ΕΠ	ΠΑ	6	180	Προηγμένα Θέματα Αλληλεπίδρασης (Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών)	4		**4**
	1-643	ΓΥ	ΕΠ	ΓΓΔ	6	180	Διοίκηση Έργων	4		**4**
	Κοινά Μαθήματα Επιλογής ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ)									
	1-671	ΕΞ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Μικροκυματική Τεχνολογία & Τηλεπισκόπηση	4		**4**
	1-672	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Οπτοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες	2	2	**4**
	1-673	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Συστήματα Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας	2	2	**4**

Εξ	Κωδικός	Τύπος	Είδος	ΓΠ	ΠΜ	ΦΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		
								Θ	Ε	ΣΥΝ
7	1-701	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ	ΕΔ	6	180	Δίκτυα Υπολογιστών	4	2	**6**
	1-702	ΕΠ	ΥΠ	ΗΛ	6	180	Ηλεκτρονικά Ισχύος	4		**4**
	Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)									
	1-711	ΕΞ	ΥΠ-ΕΠ	ΕΥΣ	6	180	Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου	4		**4**
	1-712	ΕΞ-ΑΔ	ΥΠ-ΕΠ	ΗΛ	6	180	Αισθητήρια και Επεξεργασία Μετρήσεων	4	2	**6**
	1-713	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΕΥΣ	6	180	Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές	2	2	**4**
	1-714	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΕΥΣ	6	180	Σχεδίαση Επαναπροσδιοριζόμενων Ψηφιακών Συστημάτων (FPGA) ***	2	2	**4**
	Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)									
	1-741	ΕΞ	ΥΠ-ΕΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Εισαγωγή στην Αναλυτική των Δεδομένων	4		**4**
	1-742	ΕΞ	ΥΠ-ΕΠ	ΠΑ	6	180	Μηχανική Λογισμικού	4		**4**
	1-743	ΕΞ	ΕΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων	4		**4**
	1-744	ΕΞ	ΕΠ	ΠΑ	6	180	Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών και Προγραμματισμός Παράλληλων Συστημάτων *	4		**4**
	Κοινά Μαθήματα Επιλογής ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ)									
	1-771	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας	2	2	**4**

Εξ	Κωδικός	Τύπος	Είδος	ΓΠ	ΠΜ	ΦΕ	ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ		
								Θ	Ε	ΣΥΝ
8	1-801	ΕΠ	ΥΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων	4		**4**
	1-802	ΕΠ	ΥΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Αρχές και Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης	4		**4**
	1-803	ΕΠ	ΥΠ	ΕΔ	6	180	Διαδίκτυο των Πραγμάτων	4		**4**

	Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)									
	1-811	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΕΥΣ	6	180	Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου **	2	2	**4**
	1-812	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΗΛ	6	180	Μετατροπείς Ισχύος	2	2	**4**
	1-839	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΗΛ	6	180	Ηλεκτροκίνηση και Ευφυή Δίκτυα **	2	2	**4**
	Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)									
	1-841	ΕΞ	ΕΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Οργάνωση Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας	4		**4**
	1-842	ΕΞ	ΕΠ	ΠΑ	6	180	Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας	4		**4**
	1-948	ΕΞ	ΕΠ	ΠΑ	6	180	Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων **	4		**4**
	Κοινά Μαθήματα Επιλογής ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ)									
	1-871	ΕΞ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Ασύρματα Δίκτυα	4		**4**
	1-872	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 1 **	2	4	**6**
	1-873	ΕΞ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Προηγμένα Θέματα Δικτύων	4		**4**
	1-874	ΕΞ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών	4		**4**
	1-898	ΕΞ	ΕΠ	ΓΓΔ	6	180	Ελεύθερη Επιλογή Β	4		**4**

Εξ	**Κωδικός**	**Τύπος**	**Είδος**	**ΓΠ**	**ΠΜ**	**ΦΕ**	**ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ**	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**		
								Θ	**Ε**	**ΣΥΝ**
9	**Ομάδα Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ)**									
	1-911	ΕΞ-ΑΔ	ΥΠ-ΕΠ	ΕΥΣ	6	180	Εφαρμογές Ενσωματωμένων Συστημάτων	2	2	**4**
	1-912	ΕΞ	ΥΠ-ΕΠ	ΕΥΣ	6	180	Ρομποτική	4		**4**
	1-913	ΕΞ	ΕΠ	ΗΛ	6	180	ΑΠΕ και Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα *	4		**4**
	1-914	ΕΞ	ΕΠ	ΕΥΣ	6	180	Απτικές Διεπαφές	4		**4**
	1-915	ΕΞ	ΕΠ	ΗΛ	6	180	Βιοϊατρική Τεχνολογία	4		**4**
	1-916	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΗΛ	6	180	Συστήματα Μετρήσεων Υποβοηθούμενων από Η/Υ *	2	2	**4**
	Ομάδα Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ)									
	1-941	ΕΞ	ΥΠ-ΕΠ	ΠΑ	6	180	Ανάπτυξη Διαδικτυακών Συστημάτων και Εφαρμογών	4		**4**
	1-942	ΕΞ	ΥΠ-ΕΠ	ΓΓΔ	6	180	Επιχειρησιακή Έρευνα	4		**4**
	1-943	ΕΞ	ΕΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Ανάκτηση Πληροφοριών - Μηχανές Αναζήτησης	4		**4**
	1-944	ΕΞ	ΕΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Διαχείριση Συστήματος και Υπηρεσιών DBMS	4		**4**
	1-945	ΕΞ	ΕΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Ευφυή Συστήματα	4		**4**
	1-946	ΕΞ	ΕΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης ***	4		**4**
	1-947	ΕΞ	ΕΠ	ΔΔΤΝ	6	180	Προηγμένη Μηχανική Μάθηση *	4		**4**
	1-949	ΕΞ	ΕΠ	ΠΑ	6	180	Κατανεμημένα Συστήματα *	4		**4**
	1-950	ΕΞ	ΕΠ	ΠΑ	6	180	Σημασιολογικός Ιστός	4		**4**
	1-969	ΕΞ	ΕΠ	ΠΑ	6	180	Γραφικά Υπολογιστών ***	4		**4**
	Κοινά Μαθήματα Επιλογής ανεξάρτητα από Ομάδα (ΚΟΙΝ)									
	1-970	ΕΠ-ΑΔ	Π		-		Πρακτική Άσκηση	-	-	**-**

	1-971	ΕΞ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών *	4		**4**
	1-972	ΕΞ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Δικτύωση Καθορισμένη από Λογισμικό	4		**4**
	1-973	ΕΞ-ΑΔ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Ειδικά Θέματα Δικτύων (CCNA) 2 *	2	4	**6**
	1-974	ΕΞ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Δορυφορικές Επικοινωνίες	4		**4**
	1-975	ΕΞ	ΕΠ	ΕΔ	6	180	Τεχνολογία Πολυμέσων *	4		**4**
	1-998	ΕΞ	ΕΠ	ΓΓΔ	6	180	Ελεύθερη Επιλογή Α	4		**4**

Εξ	**Κωδικός**	**Τύπος**	**Είδος**	**ΓΠ**	**ΠΜ**	**ΦΕ**	**ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ**	**ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**		
								Θ	**Ε**	**ΣΥΝ**
10	1-999	ΕΠ-ΑΔ	ΥΠ		30	900	Διπλωματική Εργασία			

***** Το μάθημα δε θα διδαχθεί το χειμερινό εξάμηνο 2024-25
** Το μάθημα δε θα διδαχθεί το εαρινό εξάμηνο του 2024-25
*** Το μάθημα θα διδαχθεί το εαρινό εξάμηνο του 2024-25.

Σημειώσεις

Εξ: Εξάμηνο
Τύπος ΑΔ: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΓΥ: Γενικής Υποδομής
ΓΥ-ΑΔ: Γενικής Υποδομής – Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΕΥ: Ειδικής Υποδομής
ΕΠ: Επιστημονικής Περιοχής
ΕΠ-ΑΔ: Επιστημονικής Περιοχής – Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΕΞ: Εξειδίκευσης
ΕΞ-ΑΔ: Εξειδίκευσης – Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Είδος ΕΠ: Επιλογής
ΥΠ: Υποχρεωτικό
ΥΠ-ΕΠ: Υποχρεωτικό Επιλογής
Π: Προαιρετικό
ΓΠ: Γνωστική Περιοχή
ΓΓΔ: Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων
ΔΔΤΝ: Διαχείρισης Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης
ΕΔ: Επικοινωνιών και Δικτύων
ΕΥΣ: Ενσωματωμένων – Υπολογιστικών Συστημάτων
ΗΛ: Ηλεκτρονικής
ΠΑ: Προγραμματισμού και Αλγορίθμων

4.7 Διπλωματική Εργασία

Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος ΜΠΗΣ είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) υπό την επίβλεψη/καθοδήγηση ενός επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος ή απασχολείται με ετήσια σύμβαση εργασίας ως διδάσκων. Η ΔΕ είναι μια εκτεταμένη εργασία σε ορισμένη επιστημονική περιοχή, έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο χαρακτήρα, και αντιστοιχεί σε **30 πιστωτικές μονάδες ECTS**. Δικαίωμα ανάληψης και εκπόνησης θέματος ΔΕ έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον **210 πιστωτικές μονάδες**. Η αξιολόγηση των ΔΕ γίνεται τρεις φορές το έτος, μετά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Σεπτεμβρίου και πριν την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου.

Η ΔΕ είναι μία εκτενής εργασία και πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε (α) περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, (β) ένα θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η εργασία και τα συναφή επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας στο αντικείμενο, (γ) αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, (δ) αποτελέσματα που να πιστοποιούν την ορθότητα της αντιμετώπισης του θέματος και να καταδεικνύουν τη χρησιμότητά του, (ε) συμπεράσματα, (στ) βιβλιογραφία-αναφορές και προαιρετικά, (ζ) παραρτήματα (παράθεση πηγαίου λογισμικού, φύλλα δεδομένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων κ.α.).

Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι αφενός να εισάγει τον προπτυχιακό φοιτητή στη διαδικασία της έρευνας και αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα στο Τμήμα να αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες επενδύοντας στο δικό του ανθρώπινο δυναμικό. Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει την περιοχή στην οποία θέλει να εκπονήσει τη ΔΕ, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Τμήματος.

Η ΔΕ **έχει ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου και μέγιστη διάρκεια δύο (2) ετών**, από την ημερομηνία της ανάθεσης. Μετά την παρέλευση της διετίας η ΔΕ ακυρώνεται αυτόματα και ο φοιτητής υποχρεούται να αναλάβει νέο θέμα. Η ΔΕ ολοκληρώνεται με τη συγγραφή της διατριβής και τη δημόσια υποστήριξή της σε σχετική ημερίδα/διημερίδα που διοργανώνεται τρεις φορές κατ' έτος με το πέρας των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων, ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιεί και την τελική αξιολόγηση της ΔΕ

Η διαδικασία εκπόνησης ΔΕ περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών (https://www.iee.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/03/Κανονισμός-Διπλωματικών-Εργασιών-R1.pdf).

4.8 Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ έχουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους το δικαίωμα σε Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα του Μηχανικού Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Η Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του πενταετούς ΠΠΣ του Τμήματος είναι **προαιρετική** και αντιστοιχεί στο μάθημα με κωδικό (1625-1970) και τίτλο «Πρακτική Άσκηση». Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής , συνεπάγεται την **απονομή τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (ECTS)** οι οποίες **δεν προσμετρώνται στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου**. Η διάρκειά της είναι **έξι (6) μήνες** και υλοποιείται σε δύο χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και ενδεικτικά είτε στο διάστημα **1 Νοεμβρίου – 30 Απριλίου**, είτε στο διάστημα **1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου**. Είναι **πλήρους απασχόλησης** και το ελάχιστο ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών/τριών ανέρχεται κατ' ελάχιστο στα **τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00€)**, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών της παρ. 6 του άρθρου 69 του ν. 4957/2022 (το ποσό μπορεί να αυξηθεί σε εκάστοτε συμφωνία με τον εργοδότη ιδιωτικού τομέα).

Οι **ελάχιστες προϋποθέσεις** για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης που πρέπει να πληροί ο

φοιτητής/τρια είναι:

- Να βρίσκεται στο **όγδοο 8ο ή μεγαλύτερο τυπικό εξάμηνο** σπουδών,
- Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον **210 πιστωτικές μονάδες ECTS**.

Τα όργανα υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης από την πλευρά του Τμήματος είναι

- Ο/η Υπεύθυνος/η Πρακτικής Άσκησης που έχει ως αντικείμενο τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονισμό της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης, των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των Φορέων Υποδοχής.
- Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (της οποίας προϊσταται ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης) που είναι υπεύθυνη για τις θέσεις και τα θέματα Πρακτικής Άσκησης, την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων των φοιτητών, τον ορισμό Επόπτη ανά ασκούμενο, την αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος, κλπ.
- Η Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης, με διαφορετική σύνθεση από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για τη διαχείριση των ενστάσεων των φοιτητών.
- Οι Επόπτες Πρακτικής Άσκησης που είναι αρμόδιοι για την καθοδήγηση και την υποστήριξη των φοιτητών/τριών καθ' όλη τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του/της Υπευθύνου/ης και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

Η αξιολόγησή της πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη την Τελική έκθεση αξιολόγησης του Επόπτη Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται, αλλά χαρακτηρίζεται ως «ΕΠΙΤΥΧΗΣ» μετά την ολοκλήρωσή της, χαρακτηρισμός που αναγράφεται στο **Παράρτημα Διπλώματος**.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται **ημερίδα όπου οι συνεργαζόμενες με το Τμήμα εταιρείες παρουσιάζουν τις θέσεις** που απευθύνονται σε φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση. Οι εταιρείες, σε αυτές τις ημερίδες, εκτός από τις θέσεις για πρακτική άσκηση, παρουσιάζουν και θέσεις για άμεσες προσλήψεις. Τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη, συμμετέχουν στις ημερίδες περισσότερες από 40 εταιρείες, περισσότερες από τις οποίες εδρεύουν στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ κάποιες εδρεύουν στην την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης που παρουσιάζονται από τις εταιρίες σε κάθε ημερίδα ξεπερνούν τη ζήτηση από τους τελειόφοιτους/ες φοιτητές/ριες του Τμήματος.

4.9 Διεθνής διάσταση του ΠΠΣ και συνεργασίες

Κατά τη δημιουργία του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ελήφθησαν υπόψη προγράμματα άλλων ΑΕΙ τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμόρφωση του ΠΠΣ με τα διεθνή ACM/IEEE Computing Curricula. Το ΠΠΣ είναι δομημένο στη βάση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS), σύμφωνα με όσα καθορίζονται διεθνώς για το συγκεκριμένο επίπεδο σπουδών (επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων / European Qualifications Framework). Σημειώνεται ότι μια πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 ωρών και ότι σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική σε αντίστοιχα ΠΠΣ. Στο ΠΠΣ περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων (επικοινωνιακών, συμβουλευτικών) που καθιστούν τους φοιτητές ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετακινούνται πολλοί φοιτητές του Τμήματος, ενώ το Τμήμα δέχεται επίσης μερικές δεκάδες επισκέπτες φοιτητές από Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων ECTS το οποίο έχει υιοθετηθεί από το Τμήμα, διευκολύνει τις μετακινήσεις των φοιτητών. Το Τμήμα παρέχει στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus τη δυνατότητα παρακολούθησης τόσο προπτυχιακών, όσο και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στην περίπτωση μάλιστα που ικανός αριθμός φιλοξενουμένων φοιτητών εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παρακολούθηση ενός μαθήματος, τότε αυτό τους προσφέρεται σε μορφή διαλέξεων στην αγγλική γλώσσα. Η συνήθης αντιμετώπιση των φιλοξενουμένων φοιτητών σε μαθήματα όπου η συμμετοχή τους είναι μικρή είναι η εξής: ο διδάσκων καθηγητής συναντάται μαζί τους σε εβδομαδιαία βάση όπου τους αναθέτει εκπαιδευτικό υλικό για ατομική μελέτη, ασκήσεις προς επίλυση, εργασίες /projects προς εκπόνηση, συζητά και αναλύει μαζί τους τυχόν απορίες τους και εν γένει παρακολουθεί την πρόοδό τους στο μάθημα. Στο τέλος η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται είτε με γραπτή εξέταση, είτε με αξιολόγηση των εργασιών/projects που παραδίδουν οι φοιτητές. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται μέριμνα ώστε η ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται στους φιλοξενούμενους φοιτητές Erasmus+ να είναι στο ίδιο υψηλό και απαιτητικό επίπεδο με τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος. Σημειώνεται επίσης ότι δεν έχει παρουσιαστεί οποιοδήποτε περίπτωση δυσκολίας στην επικοινωνία των εισερχομένων φοιτητών Erasmus+ με όλο το προσωπικό του Τμήματος, η οποία λαμβάνει χώρα στην αγγλική γλώσσα, ενώ οι εντυπώσεις των φοιτητών κατά την επιστροφή τους στο οικείο τους Ίδρυμα είναι πολύ θετικές.

Η συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι εφικτή τόσο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ για την κινητικότητα των μελών ΔΕΠ, αλλά θεσμοθετείται πλέον και επίσημα στο άρθρο 75 του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ 4889/τ. Β’/6-11-2020). Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες και ερευνητές μπορούν με αίτησή τους να έχουν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή, συνεισφέροντας στη διδασκαλία των φοιτητών του Τμήματος, αλλά και στην ερευνητική του δραστηριότητα. Το Τμήμα αξιοποιεί τη συγκεκριμένη δυνατότητα που του παρέχει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ Έτσι, κάθε ακαδημαϊκό έτος, το τμήμα υποδέχεται μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων του εξωτερικού για να διδάξουν στο Τμήμα ενώ μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μετακινούνται στο εξωτερικό με σκοπό τη διδασκαλία σε κάποιο πανεπιστήμιο.